理论力学自测复习题

静力学部分

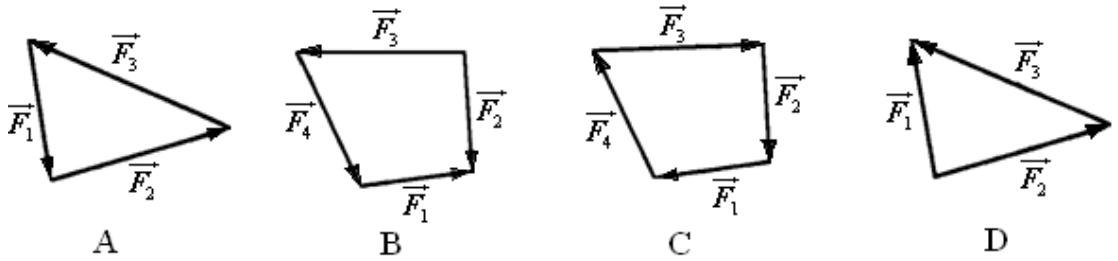
一、填空题：(每题 2 分)

1、作用于物体上的力的三要素是指力的__大小__、__方向__和__作用点__。

2、当物体处于平衡状态时，作用于物体上的力系所满足的条件称为__平衡条件__，此力系称为__平衡__力系，并且力系中的任一力称为其余力的__平衡力__。

3、力的可传性原理适用于__刚体__，加减平衡力系公理适用于__刚体__。

4、将一平面力系向其作用面内任意两点简化，所得的主矢相等，主矩也相等，且主矩不为零，则此力系简化的最后结果为__一个合力偶__



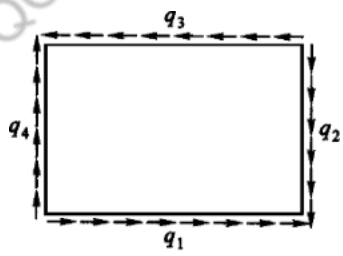
5、下列各图为平面汇交力系所作的力多边形，试写出各力多边形中几个力之间的关系。

A、__$\vec{F}_1+\vec{F}_2+\vec{F}_3=0$__、 B、 $\vec{F}_2=\vec{F}_3+\vec{F}_4+\vec{F}_1$ C、__$\vec{F}_1+\vec{F}_4+\vec{F}_3+\vec{F}_2=0$__ D、$\vec{F}_1=\vec{F}_2+\vec{F}_3$__。

6、某物体只受三个力的作用而处于平衡状态，已知此三力不互相平行，则此三力必并且__汇交于一点、共面__

7、一平面力系的汇交点为 A，B 为力系作用面内的另一点，且满足方程$\sum m_B=0$。若此力系不平衡，则其可简化为__作用线过 A、B 两点的一个合力__。

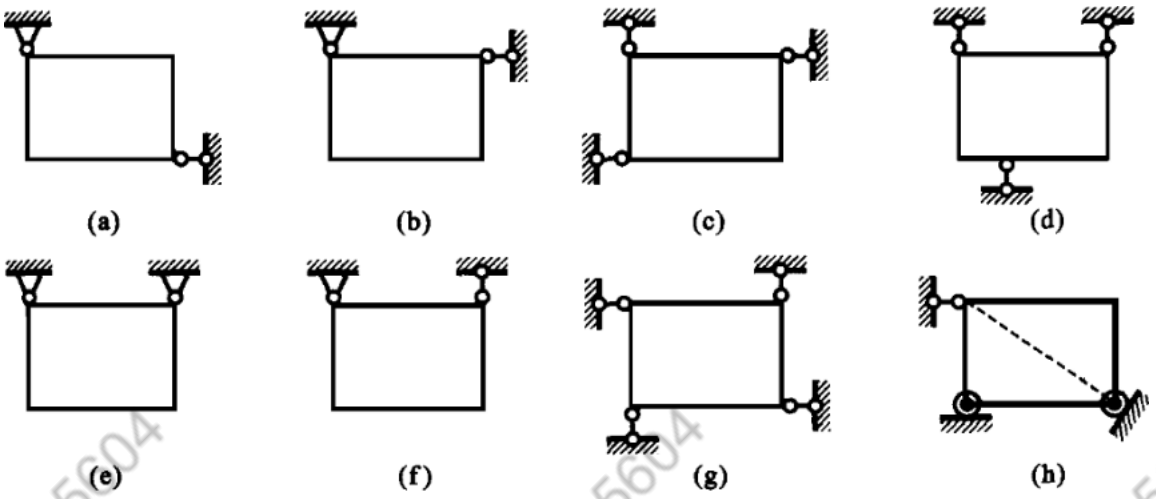
8、长方形平板如右图所示。荷载集度分别为 q_1、q_2、q_3、q_4的均匀分布荷载（亦称剪流）作用在板上，欲使板保持平衡，则荷载集度间必有如下关系：__$q_3=q_1=q_4=q_2$__。



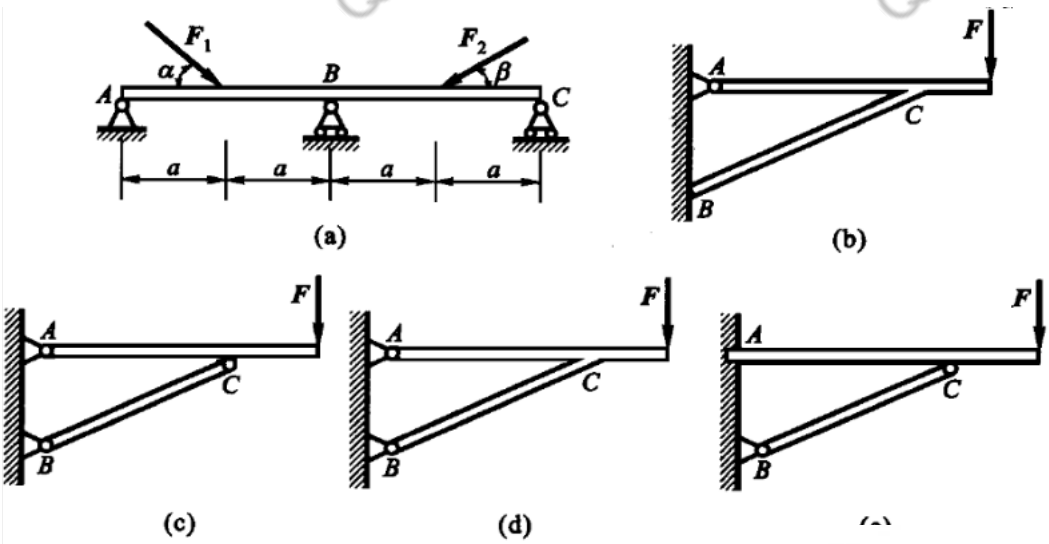
9、平面一般力系平衡方程的二力矩式为__$\sum F_x=0$、$\sum M_A=0$、$\sum M_B=0$__，其适用条件是__A、B 两点的连线不垂直于 x 轴__

10、平面一般力系平衡方程的三力矩式为__$\sum M_A=0$、$\sum M_B=0$、$\sum M_C=0$__，其适用条件是__A、B、C 三点不共线__。

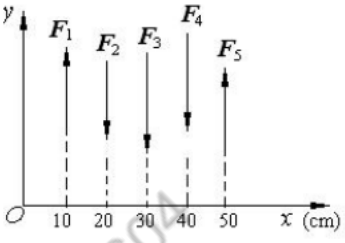
11、正方形平板受任意平面力系作用，其约束情况如下图所示，则其中__a b c f h__

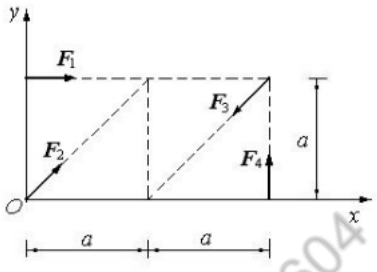


属于静定问题；____d e g____ 属于超静定问题。



12、已知平面平行力系的五个力（下左图示）分别为 F_1 = 10 N，F_2 = 4 N，F_3 = 8 N，F_4 = 8 N 和 F_5 = 10 N，则该力系简化的最后结果为____大小 0.4 N·m、顺时针转的力偶__。





13、平面力系如右图，已知 $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F$，则：⑴力系合力的大小为__$F_R = \sqrt{2}F$__；

⑵力系合力作用线距 O 点的距离为__$d = \frac{\sqrt{2}-1}{2}a$_____

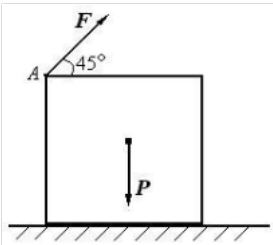
（合力的方向和作用位置应在图中画出）。

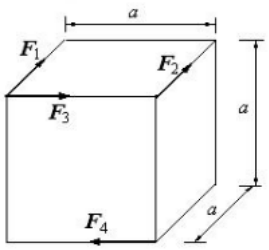
14、二力构件是指____只受两个力作用且处于平衡状态的轻质刚性构件_____，作用在二力体上的两个力的作用线必与_____二力作用点的连线_____相重合。

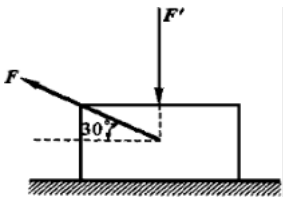
15、在下图所示的平面平衡问题中，属于静定问题的有____b c_____，属于超静定问题的有a d e___ 。

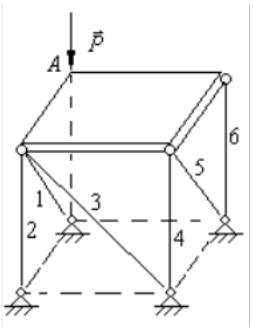
16、置于铅垂面内的均质正方形簿板（下左一图所示）重 P = 100kN，与地面间的摩擦系数 f = 0.5，欲使簿板静止不动，则作用在点 A 的力 F 的最大值应为__35.4 kN ($\frac{\sqrt{2}}{4}P$)_____。

17、下左二图所示正立方体边长为 a，四个力 F_1、F_2、F_3、F_4 大小皆等于 F，作用在相应的边上，如图所示。则此力系简化的最终结果是___其力的大小为 2F、力偶矩的大小为









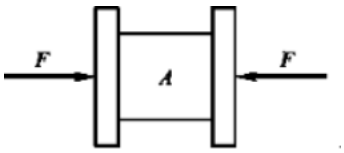
Fa__；并在图中画出。

18、如上右二图所示，已知 F' = 60kN，F =20kN，物块与地面间的静摩擦系数μ= 0.5，动摩擦系数μ'= 0.4，则物体所受摩擦力的大小为____17.32 ($10\sqrt{3}$) kN__。

19、上右一图示矩形板（重量不计）用六根直杆固定的地面上（各杆重均不计）；杆端均为光滑球铰链。在 A 点作用铅直力 $\vec{P}$，则其中内力为零的杆是___1、3、5_____。

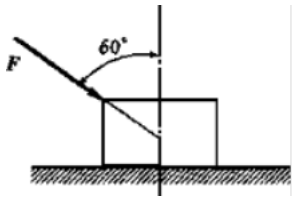
20、将一空间力系向某点进行简化，若得到的主矢和主矩正交，则此力系简化的最后结果为<u>一个合力　　</u>。

21、摩擦角φ_f是指静摩擦力 F=<u>$F_{max}=f_sF_N$</u>时，<u>全约束力　　</u>与<u>　　接触面公法线</u>间的夹角，并且 $\tan\varphi_f$ =<u>　　f_s　　</u>。



22、某空间力系满足条件：$\sum F_y=0$、$\sum F_z=0$、$\sum M_x(\boldsymbol{F})=0$、$\sum M_y(\boldsymbol{F})=0$，则该力系简化的最后结果是<u>平行于 x 轴且与 y 轴相交的一个合力</u>。

23、如右图所示，作用在左右两木板的压力大小均为F时，物体A静止不下落。如压力大小均改为$2F$，则物体受到的摩擦力将是原来的<u>1</u>倍。



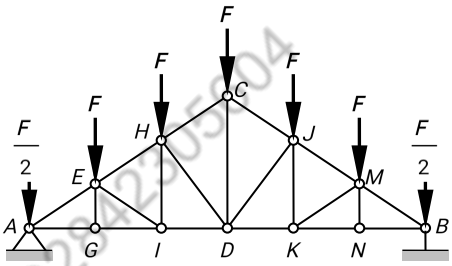
24、右下图所示物块重 5kN，其与水平面间的摩擦角$\varphi_f=35^0$，今用力 $\boldsymbol{F}$ 推动物块。已知 F = 5 KN，则此物块将<u>静止不动　　</u>。

25、铰结点的特征是<u>在结点处各杆件以光滑圆柱铰相连接，其只能传递力而不能传递力偶，当杆件受到外力作用产生变形时，结点处各杆端部间的夹角都会发生变化　　</u>，它有<u>2</u>个约束反力。

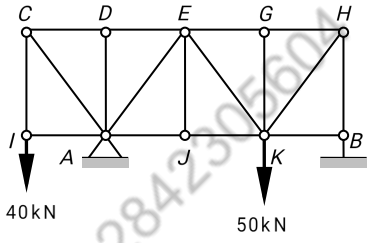
26、刚结点的特征是<u>在结点处各杆件为刚性连接，其既能传递力也能传递力偶，当杆件受到外力作用产生变形时，结点处各杆端部的夹角保持不变，即在各杆件的刚接端部都有一个相同的转角　　</u>，它有<u>3</u>个约束反力。

27、右图所示平面桁架中，内力为零的杆件有：a. <u>*EG*、*MN*</u>，b. <u>*AI*、*AD*、*EJ*、*GK*、*BK*</u>。

28、设右图所示平面桁架的受力与支撑情况如图示，则其 A、B 两支座约束力为：a. <u>都为 $3F$，方向铅垂向上</u>；b. <u>F_A = 70 kN、F_B = 20 kN，方向都铅垂向上</u>



(a)



(b)

二、判断题：下列说法中，正确的在题目序号前的括号内画"√"、错误的画"×"

(√) 1、受二力作用而平衡的物体上所受的两个力一定是等值、反向、共线的。

(×) 2、作用于刚体上的力可以在其上任意的平移而不改变该力对刚体的作用效果。

(×) 3、同一力偶对空间不同点之矩是不相同的。

(×) 4、若一个物体仅受三个力作用而平衡，则此三力一定汇交于一点且共面。

(×) 5、力 $\boldsymbol{F}$ 对空间一点 O 之矩应书写为：$\vec{m}_o(F)=\vec{r}\times\vec{F}$。

(×) 6、力偶在空间任一轴上的投影不一定都为零。

(×) 7、若某物体受一平面力系作用而平衡，则可根据此力系的平衡条件列出三个平衡方程，从而可以求解出三个未知量。

(√) 8、在平面力系中，力偶矩的方向规定为：逆时针方向转为正、顺时针方向转为负。

(×) 9、两个人相互推对方而都静止不动，是因为两人对对方的作用力大小相等、方向相反且沿着同一条直线。

(√) 10、一力偶对空间任一点之矩都是相同的。

(×) 11、若等式 $\vec{R}=\vec{F}_1+\vec{F}_2$ 成立，则等式 $R=F_1+F_2$ 一定成立。

(√) 12、力偶在空间任一轴上的投影都为零。

(√) 13、在平面力系中，力对点之矩可用代数量表示，其正负号的规定为：若力使受力物体绕矩心逆时针方向旋转取正、顺时针方向旋转取负。

(√) 14、力偶可以在其作用面内任意的旋转和平移而不改变其对物体的作用效果。

(√) 15、同时作用于同一个物体上的力和力偶不能进行合成。

(√) 16、一个力偶不能和一个力等效。
(×) 17、作用于刚体上的力，若沿其作用线移动到另一刚体上，仍不改变其作用效果。
(×) 18、若同时作用在一个刚体的三个力的作用线汇交于一点，则此刚体一定平衡。
(√) 19、如果一个力与一个力系等效，则这个力称为该力系的合力。
(×) 20、如果某力 F 在空间某坐标轴上的投影为零，则这个力的大小为零。
(×) 21、物体的重心位置就是其几何中心。
(√) 22、根据力系的平衡条件最多可以求出物体静力平衡问题中的六个未知量。

三、单项选择题：将下列各题中正确答案的序号填在题中的括号内

1、二力平衡公理是用于（A ）。
A、刚体　B、刚体系　C、变形体　D、任何物体或物体系

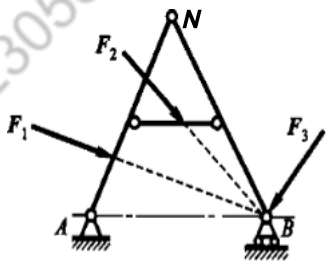
2、若某刚体受力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 的共同作用，且 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 的大小相等、方向相反，则该刚体（D ）。
A、处于平衡状态　B、受到一个力偶的作用　C、一定处于不平衡状态
D、处于平衡状态或受到一个力偶的作用　E、所处的状态无法确定

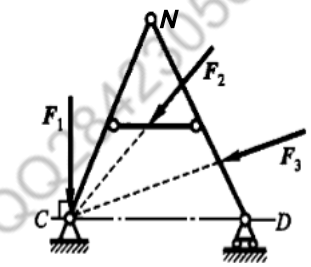
3、对于一个不平衡的平面一般力系而言，（C ）。
A、总可以用一个力去和它平衡　B、总可以用一个力偶去和它平衡
C、总可以用一个力和一个力偶去和它平衡　D、不可能用一个力偶去和它平衡

4、若刚体在某平面内受到三个力偶的作用，则此三个力偶（A ）。
A、总可以用一个力偶去和它平衡　B、总可以用一个力去和它平衡
C、总可以用一个力和一个力偶去和它平衡　D、不可能用一个力偶去和它平衡

5、关于力在某轴上的投影和力在某轴方向上的分力，下列说法正确的是（C ）。
A、两者都是矢量　B、两者都是代数量　C、投影为代数量，分力为矢量
D、分力为代数量，投影为矢量

6、下图所示结构受三个已知力作用，分别汇交于点 B 和点 C，则其平衡时有（B ）。
A、$F_{NA}=0$，F_{ND}不一定为零
B、$F_{ND}=0$，F_{NA}不一定为零
C、F_{NA}，F_{ND}均不一定为零　D、$F_{NA}=0$，$F_{ND}=0$

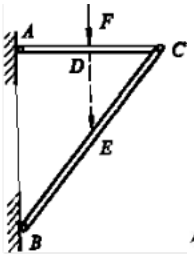


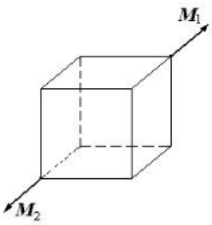


7、一个力在某坐标轴上投影的绝对值和其沿着同一轴方向上分力的大小（C ）。
A、一定相等　B、一定不相等　C、可能相等也可能不相等　D、无法比较

8、某空间力系若：⑴ 各力作用线均通过某一固定点；⑵ 各力作用线分别通过两固定点；⑶ 各力作用线分别平行两固定点的连线，则其独立平衡方程式的最大数目分别为：⑴（A ）；⑵（C ）；⑶（A ）。
A、3 个　B、4 个　C、5 个　D、6 个　E、2 个

9、在右图所示的支架中，在 D 点处作用一集中力 **P**，各干自重不计。若根据力的可传性原理将作用力沿其作用线移到 E 点，则（B ）。
A、A、B、C 三点处的约束反力保持不变
B、A、B、C 三点处的约束反力都将发生变化
C、A、B 两点处的约束反力保持不变，但 C 点处的约束反力将发生变化
D、A、B 两点处的约束反力发生变化，但 C 点处的约束反力保持不变
E、条件不足，无法判断

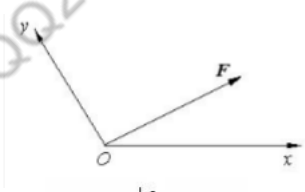




10、某正方体仅受两个力偶作用，该两力偶矩矢等值、反向，即 $\boldsymbol{M}_2=-\boldsymbol{M}_1$，但不共线（如右图示），则正方体（A ）。
A、平衡　B、不平衡　C、因条件不足，难以判断是否平衡

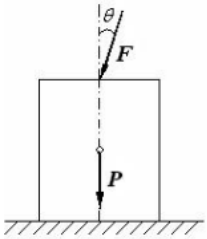
11、空间力偶矩是（ D ），而空间力矩是（C ）。

A、代数量　　B、 滑动矢量　　C、 定位矢量　　D、自由矢量



12、将右图所示大小为 100 N 的力 ***F*** 沿图示的 *x*、*y* 方向分解，若 ***F*** 在 *x* 轴上的投影为 86.6 N，而沿 *x* 方向的分力的大小为 115.47 N，则 ***F*** 在 *y* 轴上的投影为（ A ）。

A、0　　B、50 N　　C、70.7 N　　D、86.6 N　　E、100 N　　F、57.7 N



13、一物块重 *P*，放在粗糙的水平面上，其摩擦角φ_f = 20°，若力 ***F*** 作用于摩擦角之外（如右下图所示），已知θ= 30°，*F* = *P*，则物体是否能保持静止（注：物块不会翻倒）（ A ）。

A、能　　B、不能　　C、处于临界状态

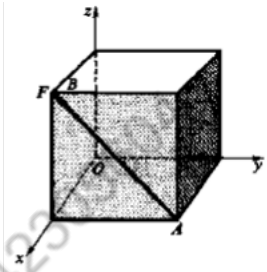
D、*P* 与 *F* 的值较小时能保持静止，否则不能

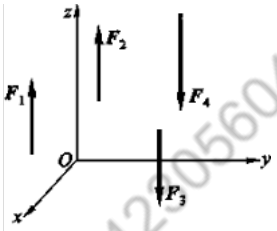
14、下图示沿正立方体的前侧面*AB*方向作用一力***F***，则该力（ D ）。

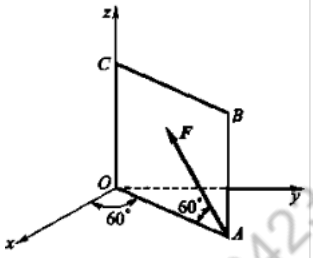
A、对*x*、*y*、*z*轴之矩全相等　　C、对*x*、*y*轴之矩相等

B、对*x*、*y*、*z*轴之矩全不等　　D、对*y*、*z*轴之矩相等

15、右图示空间平行力系，各力作用线与 z 轴平行。若此力系平衡，则其独立的平衡方程为（ C ）。







A、$\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$，$\sum M_x(\boldsymbol{F})=0$　　C、$\sum F_z=0$，$\sum M_x(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_y(\boldsymbol{F})=0$

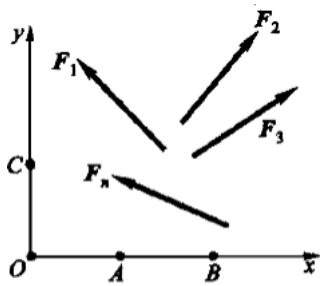
B、$\sum F_y=0$，$\sum F_z=0$，$\sum M_z(\boldsymbol{F})=0$　　D、$\sum F_x=0$，$\sum M_y(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_z(\boldsymbol{F})=0$

16、图示力 ***F*** 的作用线在 *OABC* 平面内，此力对各坐标轴之矩为(B)。

A、$M_x(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_y(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_z(\boldsymbol{F})\neq0$　　B、$M_x(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_y(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$

C、$M_x(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_y(\boldsymbol{F})=0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$　　D、$M_x(\boldsymbol{F})=0$，$M_y(\boldsymbol{F})=0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$

四、多选题（下列各题中至少有一项正确答案，请将正确答案的序号填在题中的括号内；每题 3 分，漏选得 1 分；错选、多选不得分）



1、右图所示的 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$、…、$\boldsymbol{F}_n$为一平面力系，若此力系平衡，则下列各组平衡方程中(BDE)是彼此独立的平衡方程。

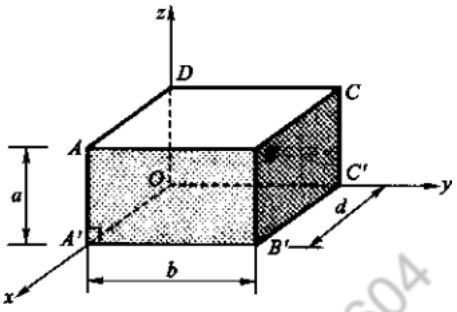
A、$\sum F_y=0$，$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0$

B、$\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$，$\sum M_0(\boldsymbol{F})=0$

C、$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_0(\boldsymbol{F})=0$

D、$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0$，$\sum F_x=0$

E、$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0$，$\sum M_C(\boldsymbol{F})=0$



2、如右下图所示，下列方程组中（ D ）是空间力系平衡的充分和必要条件。

A、$\sum M_x=0$，$\sum M_y=0$，$\sum M_z=0$，$\sum M_{BB'}=0$，$\sum M_{CC'}=0$，$\sum F_y=0$

B、$\sum M_{AA'}=0$，$\sum M_{BB'}=0$，$\sum M_{CC'}=0$，$\sum M_x=0$，$\sum M_y=0$，$\sum M_z=0$

C、$\sum F_y=0$，$\sum F_z=0$，$\sum M_{AA'}=0$，$\sum M_x=0$，$\sum M_y=0$，$\sum M_z=0$

D、$\sum F_X=0$，$\sum F_y=0$，$\sum F_z=0$，$\sum M_x=0$，$\sum M_y=0$，$\sum M_z=0$

3、右下图所示的多跨静定梁，受力和约束情况如图。若以整体为研究对象求 A、B、D 三处的

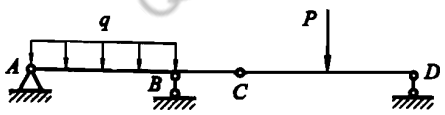
支反力，可采用下列（ BC　　）组平衡方程求解。

A、$\sum M_A(F)=0$，$\sum M_B(F)=0$，$\sum M_D(F)=0$

B、$\sum M_A(F)=0$，$\sum M_B(F)=0$，$\sum F_y=0$

C、$\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$，$\sum M_A(F)=0$

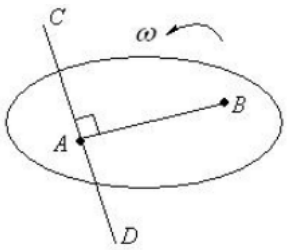
D、$\sum F_x=0$，$\sum M_A(F)=0$，$\sum M_B(F)=0$



运动学部分

一、填空题：(每题 2 分)

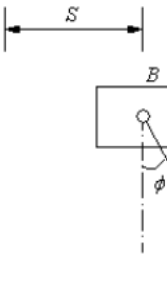
1、刚体作平面运动，某瞬时平面图形的角速度为ω，A、B 是平面图形上任意两点，设 $AB=l$，今取 CD 垂直 AB（右下图示），则 A、B 两点的绝对速度在 CD 轴上的投影的差值为__$l\omega$__。

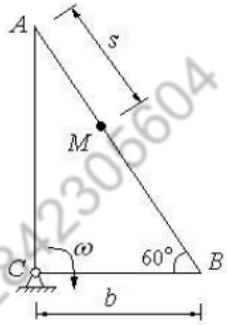


2、$\boldsymbol{a}_\tau$、$\boldsymbol{a}_n$ 分别表示点的切向加速度与法向加速度，试指出在怎样的运动中会出现下述三种情况：(1)$a_\tau=0$，__匀速曲线运动，__；(2)$a_n=0$，__直线运动__；(3)$a=0$，__匀速直线运动__。

3、刚体平面运动通常可分解为__随基点的平移__和绕基点的转动　这两种基本形式的运动；其中__平移__部分的运动规律与基点的选则有关，转动　部分的运动规律与基点的选则无关。

4、如右二图所示，已知物块 B 按 $s=a+b\sin\phi$ 运动、且 $\phi=\omega t$（其中 a、b、ω 均为常量），杆长 L。若取小球 A 为动点，物体 B 为动坐标，则牵连速度 $v_e=$ __$b\omega\cos\omega t$__，相对速度 $v_r=$ __$L\omega$（方向如右图示）__（方向均须在图中表示出来）。



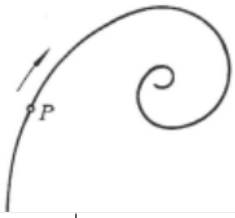


5、直角三角形板 ABC（右一图所示），一边长为 b，以匀角速度ω绕轴 C 转动，点 M 以 $s=vt$ 自 A 沿 AB 边向 B 运动，其中 v 为常数。当点 M 通过 AB 边的中点时，点 M 的相对加速度 $a_r=$ __0__；牵连加速度 $a_e=$ __$b\omega^2$__，科氏加速度 $a_C=$ __$2v\omega$__（方向均须在图中表示出来）。

6、刚体的速度瞬心是指__平面运动刚体上瞬时速度等于零的点__。

7、若已知平面运动刚体上一点 A 的速度 $\boldsymbol{v}_A$ 和刚体的角速度 $\boldsymbol{\omega}$，则其上任一点 B 的速度 $\boldsymbol{v}_B=$ $\vec{v}_A+\vec{\omega}\times\vec{r}_{BA}$__。

二、判断题：下列说法中，正确的在题目序号前的括号内画"√"、错误的画"×"



(×) 1、若点的速度的大小是常数，则其加速度一定为零。

(×) 2、右图所示动点 P 沿螺线自外向内运动，若它走过的弧长与时间的一次方成正比，则该动点的速度会越来越快。

(×) 3、上述动点 P 的加速度亦将越来越大。

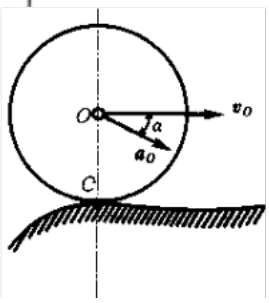
(√) 4、刚体的在作平动时，其体内任一点的运动都可以代替整个刚体的运动。

(√) 5、刚体的平动是刚体平面运动的特例情况。

(√) 6、平面运动刚体上任意两点的速度在它们连线上的投影相等。

(√) 7、平面运动刚体在任意瞬时都有一个惟一确定的速度瞬心。

(×) 8、刚体的速度瞬心只可能在刚体上。



(√) 9、如右图所示，半径为 R 的车轮沿曲面滚动。若已知轮心 O 在某一瞬时的速度 $\boldsymbol{v}_o$ 和加速度 $\boldsymbol{a}_o$，则该车轮在此瞬时的角加速度等于 $a_o\cos\alpha/R$。

三、单项选择题：将下列各题中正确答案的序号填在题中的括号内

1、已知动点沿 x 轴作直线运动，某瞬时速度为 $v_x = \dot{x} = 2$ (m/s)，瞬时加速度为 $a_x = \ddot{x} = -2$ (m/s^2)，则一秒种以后该点的速度的大小（D　）。

A、 等于零　　B、等于－2 m/s　　C、等于－4 m/s　　D、 无法确定

2、刚体作定轴转动时，刚体上点的切向加速度为（B　），法向加速度为（C　）。

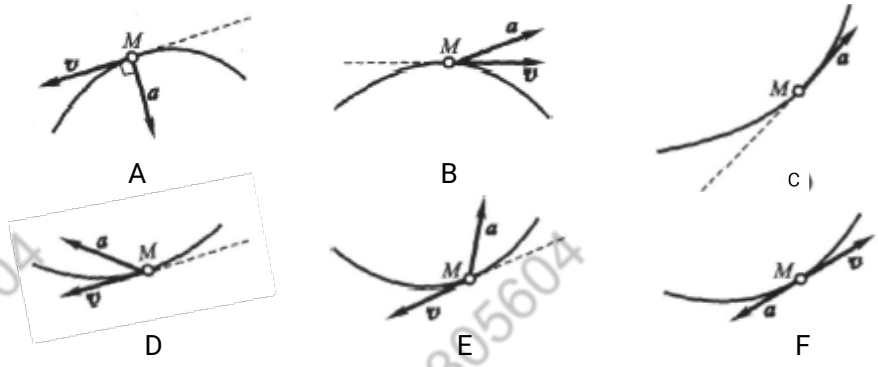
A、$\vec{r}\times\vec{\alpha}$　　B、$\vec{\alpha}\times\vec{r}$　　C、$\vec{\omega}\times\vec{v}$　　D、$\vec{v}\times\vec{\omega}$

3、A、B 是 作平面运动平面图形上的两点，已知 A 点速度 $\boldsymbol{v}_A$ 的方向垂直于 AB，则 B 点速度 $\boldsymbol{v}_B$ 的方向（ A　）。

A、垂直于 AB　　B、沿着 AB，指向 A　　C、沿着 AB，背离 B　　D、无法确定　E、等于零

四、多选题（下列各题中至少有一项正确答案，请将正确答案的序号填在题中的括号内；每题 3 分，漏选得 1 分；错选、多选不得分）

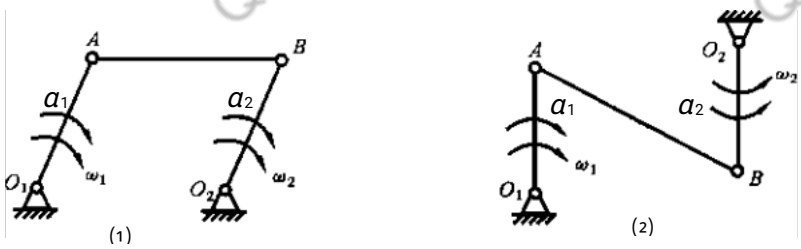
1、如下图所示，动点M作曲线运动，虚线为其运动轨迹的切线，则动点M在图示的六个瞬时运



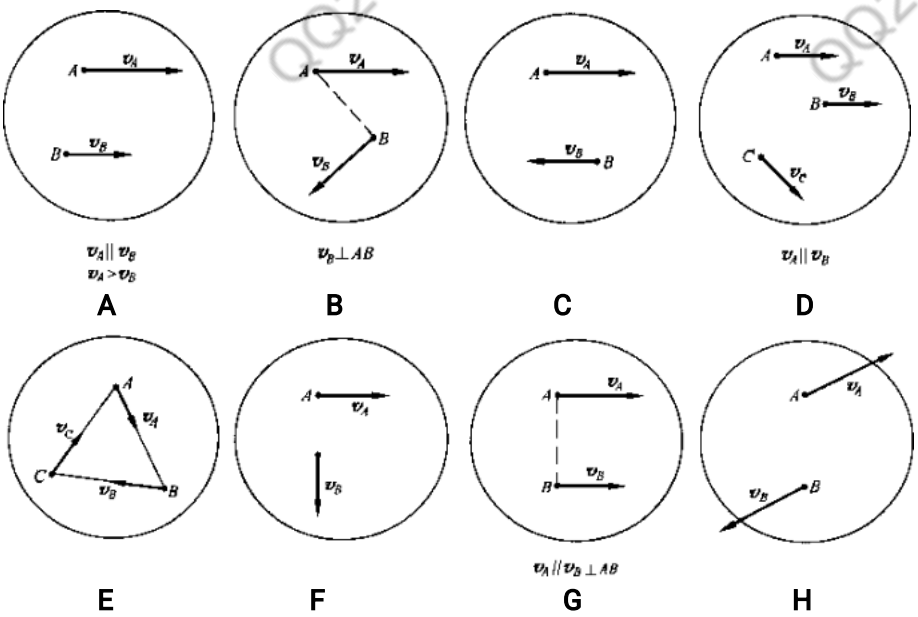
动中（ ACDE　　）可能发生，（　BF　　）不可能发生。

2、已知 $O_1A = O_2B$，则在下图所示瞬时($O_1A \parallel O_2B$) ω_1与ω_2、α_1与α_2的关系分别为：(1)（　AB　　），(2)（　AD　　）。

A、$\omega_1 = \omega_2$　　B、$\alpha_1 = \alpha_2$　　C、$\omega_1 \neq \omega_2$　　D、$\alpha_1 \neq \alpha_2$　　E、无法确定

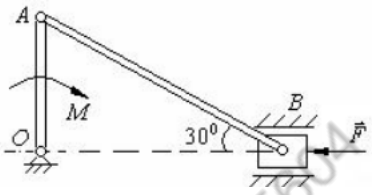


3、根据平面运动刚体上各点速度的分布规律可知：下列平面图形上指定点的速度分布（　G　　）是可能的。

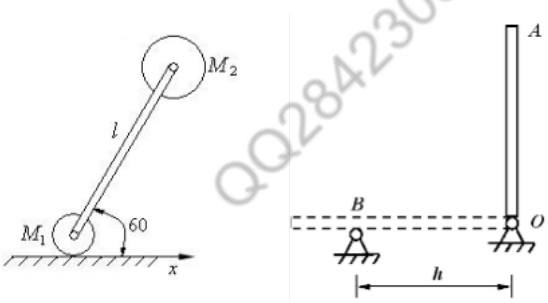


动力学部分

一、填空题：(每题 2 分)

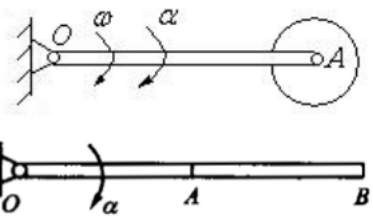


1、图示曲柄连杆相机构，已知曲柄 OA 长 L，重量不计，连杆 AB 长 $2L$，重 P，受矩为 M 的力偶和水平力 F 的作用，在图示位置平衡。若用虚位移原理求解，则必要的虚位移之间的关系为 $L\delta\varphi = \delta x_B$ (方向须在图中画出)，力 F 的大小为 M/L。



2、如图所示，质量分别为 m、$2m$ 的小球 M_1、M_2，用长为 l 而重量不计的刚杆相连。现将 M_1 置于光滑水平面上，且 M_1M_2 与水平面成 60°角。如无初速释放、则当小球 M_2 落地时，M_1 球移动的水平距离为 向左移动 $\frac{1}{3}l$。

3、如右图所示，均质细杆 OA 长 L，质量为 m，自铅垂位置经微小转动后绕 O 轴倒下，至水平位置时与一尖角 B 相碰。在碰撞前瞬时 O 轴作用于杆 OA 的约束力为 $F_x = \frac{3}{2}mg\,(\rightarrow)$、$F_y = \frac{1}{4}mg\,(\uparrow)$。



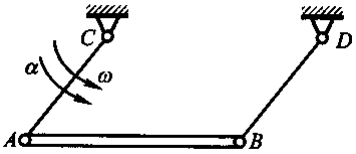
4、如右图所示系统由匀质圆盘与匀质细杆铰连而成。已知：圆盘半径为 r、质量为 M，杆长为 l、质量为 m；在图示位置时，杆的角速度为 ω、角加速度为 α，圆盘的角速度、角加速度均为零。则系统的惯性力系向定轴 O 简化后，其主矩为 大小为 $(M+\frac{m}{3})l^2\alpha$、逆时针转。

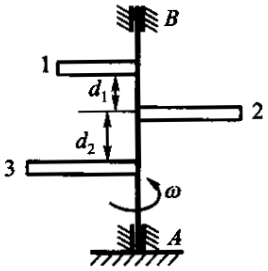
5、右图示定轴转动的 OAB 杆是由两个质量分别为 m_1（OA 杆）和 m_2（AB 杆）的均质细杆焊接而成，且 $OA=AB=l$，在图示瞬时杆的角速度为 $\omega=0$，角加速度为 α，将 OAB 杆的惯性力向 A 点进行简化结果为主矢 $F_{IR} = \frac{1}{2}(m_1+3m_2)l\alpha\,(\uparrow)$、主矩 $M_{IA} = \frac{1}{6}(5m_2-m_1)l^2\alpha$（逆时针）。

6、在下左图所示的平面机构中，AC // BD、且 $AC = BD = a$，均质杆 AB 的质量为 m、长为 l，

杆 AB 将作__平移__运动，其惯性力系的简化结果是_____一个作用线过其质心的一个合力，大小为 $F_{IR}=ma\sqrt{\alpha^2+\omega^4}$，方向与 $\vec{a}_A$ 的方向相反_____。

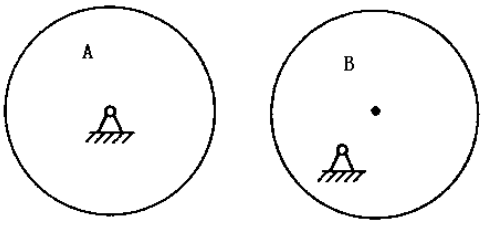
7、三根均质细杆与 AB 轴固连（右图示），已知三根杆件位于同一平面内，且以角速度 ω 转动，1、2、3 杆的质量与长度分别为 m_1、l_1，m_2、l_2，m_3、l_3，各杆间的距离如图所示，分别为 d_1、d_2。若该转动刚体为动平衡，则各杆质量与长度及杆间的距离应满足条件：____ $m_2l_2=m_1l_1+m_3l_3$、$d_2=\dfrac{m_1l_1}{m_3l_3}d_1$ ____。





8、轮船前进速度为 v_1，质量为 m 的人在甲板上以相对速度 v_2 分别沿如下方向运动：(1)与船同向；(2)与船反向；(3)与船方向垂直。则三种情况下人的动量分别为：(1) $m(v_1+v_2)$ ____；(2)__ $m(v_1-v_2)$ ____；(3)____ $m\sqrt{v_1^2+v_2^2}$ _____。

9、右图所示的两均质圆轮，其质量、半径均完全相同，轮A绕其几何中心旋转，轮B的转轴偏离几何中心。(1)如果两轮以相同的角速度转动，则它们的动能 不相同 ；(2)如果在两轮上施加力偶矩相同的力偶，不计重力，则它们的角加速度 不相同 （填是否相同）。



10、动能与势能区别在于：动能是指运动物体本身所具有的克服外力做功的能力，而势能是指有势力所具有的对处于势力场中物体做功的能力；在势力场中两者__可以相互转换_____。

11、质点或质点系所受的力在虚位移上所做的功称为 虚功 ，理想约束是指约束力不做功或所做功之和等于零的约束或 作用在一力学体系上诸约束力在任意虚位移中所做虚功之和等于零的约束称为理想约束_____。

12、有势力的特点是：其对处于势力场中的物体所做之功只与物体在势力场中的相对位置有关，而与物体的运动轨迹无关；，如果一质点沿一封闭曲线运动一周，作用在该质点上的有势力所做的功为：0 J。

二、判断题：下列说法中，正确的在题目序号前的括号内画"√"、错误的画"×"

(×) 1、质点有运动就有惯性力。

(√) 2、质点系的内力不能改变质点系的动量与动量矩。

(×) 3、已知质点的运动方程就可以确定作用于质点上的力；已知作用于质点上的力也可以确定质点的运动方程。

(√) 4、虚位移是假想的、极微小的位移，它与时间、主动力以及运动的初始条件无关。

(√) 5、不论刚体作何种运动，其惯性力系向一点简化的主矢的大小都等于刚体的质量与其质心加速度的乘积，方向则与质心加速度方向相反。

(×) 6、质点所受合力的方向就是质点的运动方向。

(×) 7、若质量相同的两个质点，在相同外力的作用下运动，则这两质点的运动轨迹、速度和加速度完全相同。

(×) 8、用力推车时，如果对小车施加的推力越来越小，则小车的运行速度必然越来越小。

(×) 9、在坡地上匀速前进的汽车，其在坡谷和坡顶处对地面的压力相同。

(√)10、若质点在空中运动时只受重力作用，则无论质点作自由落体运动、或质点被上抛、或质点从楼顶被水平弹出，其惯性力的大小和方向都相同。

(√)11、当质点作匀速直线运动时，它对该直线外任意一固定点的动量矩保持不变。

(×)12、在计算质点系的动量矩时，可以设想整个质点系的质量都集中在它的质心位置，从而把整个质点系看作一个质点。

(×)13、由于质点系的动量 $\boldsymbol{P}=\sum m_i \boldsymbol{v}_i = m\boldsymbol{v}_C$（其中 $m=\sum m_i$），则质点系的动量矩可按下式计算：

$$L_O=\sum M_O(m_i v_i)=M_O(mv_C),\quad L_z=\sum M_z(m_i v_i)=M_z(mv_C)$$

(×)14、作平面运动的刚体，若所受外力之主失为零，则刚体只能绕质心的转动。

(×)15、作平面运动的刚体，若所受外力对质心之主矩为零，刚体只能作平移。

(×)16、若作用于质点系的外力系之主矢和主矩都等于零，则该质点系的动能不会变化。

(√)17、若作用于质点系的外力系之主矢和主矩都等于零，则该质点系的质心运动状态保持不变。

(√)18、零势能的位置是可以任意选取的，当所取零势能的位置不同时，则某一位置的势能值也是不同的。

(√)19、当某系统的机械能守恒时，则作用在该系统上的力全部都是有势力。

(√)20、理想约束的约束力所做的功都等于零。

(×)21、动量是一个瞬时的量，相应地，冲量也是一个瞬时的量。

(×)22、质点作匀速直线运动和匀速圆周运动时，其动量不变化。

(√)23、刚体绕定轴匀速转动时，其动量将发生变化；但如果刚体的质心恰好在转动轴上，则其动量不变化。

(×)24、如已知力 $F=a(b-t)$，则该力从零到 t_1 时间内的冲量为：$I=a(b-t_1)t_1$。

(×)25、若质点系的动量为零，则质点系所受外力的矢量和也一定为零。

(×)26、若质点系的动量守恒，那么该质点系所受外力系为平衡力系。

三、单项选择题：将下列各题中正确答案的序号填在题中的括号内

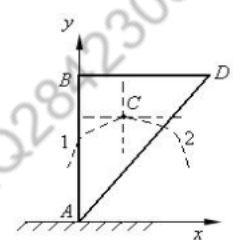
1、若已知了质点的运动方程，（ A ）确定质点所受作用力的大小；若确定了质点在任一瞬时所受的全部作用力的合力，则质点的运动方程（ B ）确定。

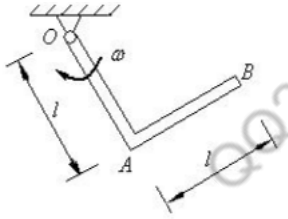
A、就可以　　B、不能　　C、因条件不足，无法判断能否

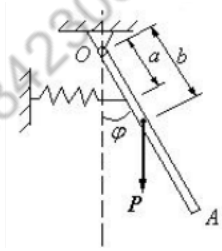
2、图示三棱柱 *ABD* 的 *A* 点置于光滑水平面上，初始位置 *AB* 边铅垂，无初速释放后，质心 *C* 的轨迹为（B　）。

A、水平直线　　B、铅垂直线

C、曲线 1　　D、曲线 2

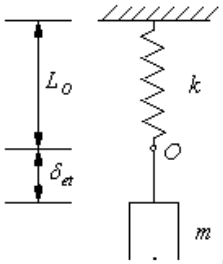






3、均质等边直角弯杆 *OAB*（由右中图所示）的质量共为 2 m，以角速度 *ω*绕 *O* 轴转动，则弯杆对 *O* 轴的动量矩的大小为（ C ）。

A、$L_O=\frac{2}{3}ml^2\omega$　　B、$L_O=\frac{4}{3}ml^2\omega$　　C、$L_O=\frac{5}{3}ml^2\omega$　　D、$L_O=\frac{7}{3}ml^2\omega$



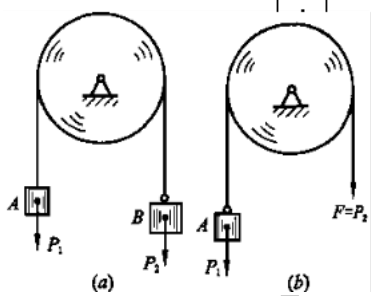
4、右上图所示 *OA* 杆重为 *P*，对 *O* 轴的转动惯量为 *J*，弹簧的弹性系数为 *k*，当杆处于铅垂位置时弹簧无变形，则 *OA* 杆的铅垂位置附近作微振动的运动微分方程为（ A ）。

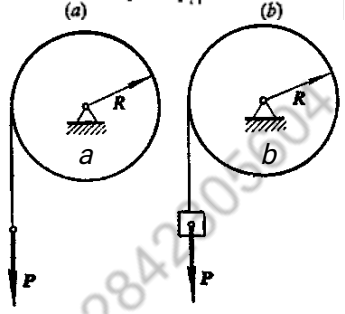
A、$J\ddot{\varphi}=-ka^2\varphi-Pb\varphi$　　B、$J\ddot{\varphi}=ka^2\varphi+Pb\varphi$

C、$-J\ddot{\varphi}=-ka^2\varphi+Pb\varphi$　　D、$-J\ddot{\varphi}=ka^2\varphi-Pb\varphi$

5、已知物体的质量为 *m*，弹簧的刚度为 *k*，原长为 L_o，静伸长为 δ_{et}，如以弹簧原长末端为坐标原点、铅直向下为 *Ox* 轴正向（右图示），则重物的运动微分方程为（ A ）。

A、$m\ddot{x}=mg-kx$　　B、$m\ddot{x}=kx$　　C、$m\ddot{x}=-kx$　　D、$m\ddot{x}=mg+kx$



6、右图所示的(*a*)、(*b*)两种情形，其中 *A* 物体重量 P_1 相同，若(*a*)图中 *B* 物体重量 P_2 与(*b*)图中绳子的拉力 *F* 相等（$P_2>P_1$），则在这两种情形中，*A* 物体上升的加速度（ B ）。

A、相等　　B、(*a*)情形小于(*b*)情形　　C、(*a*)情形大于(*b*)情形